

上海集培优信息科技

SHANGHAI COREFIX PRO
INFORMATION TECHNOLOGY

关于集培优

公司简介

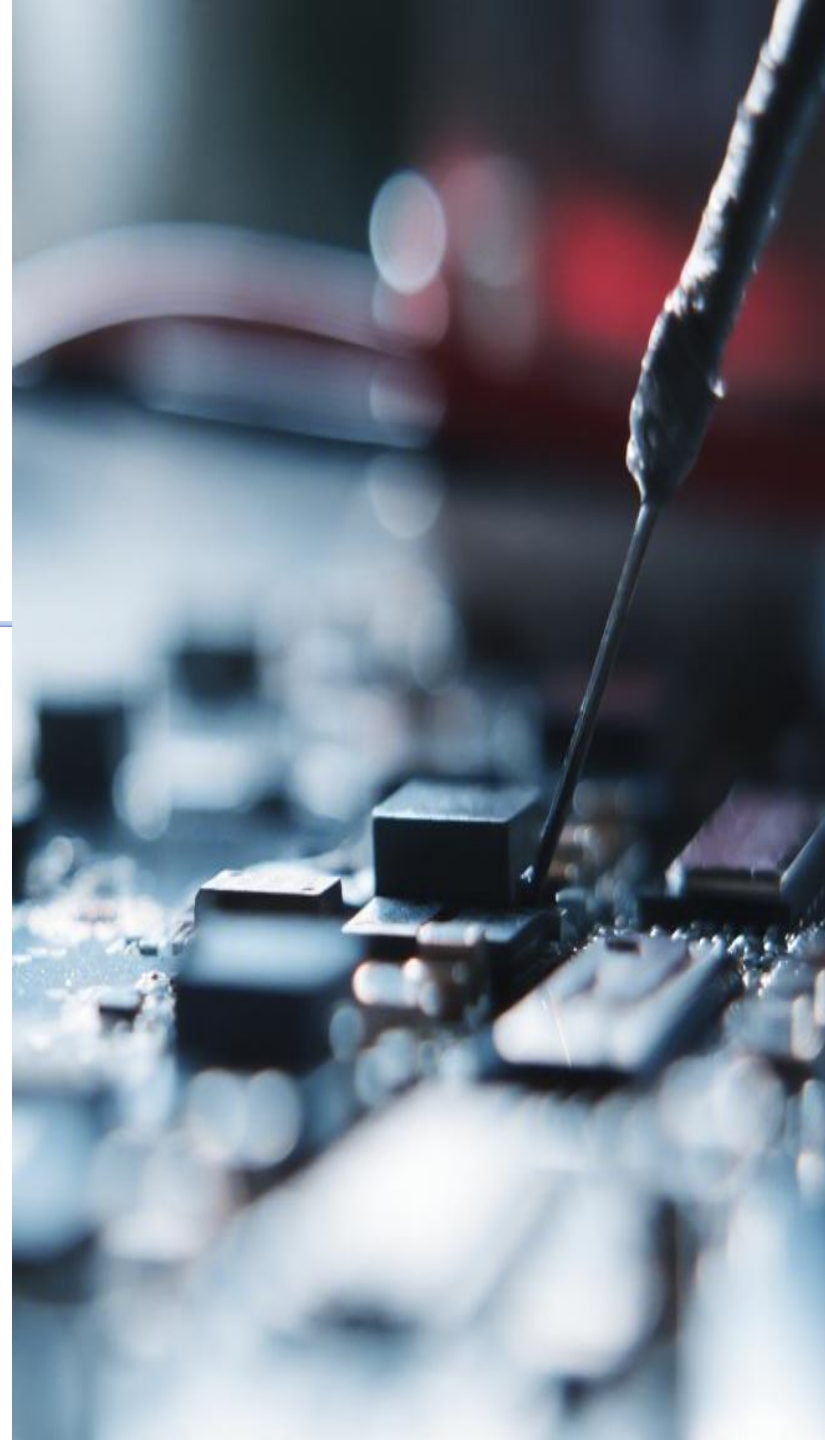
上海集培优信息科技有限公司成立于 2025 年 9 月 28 日，注册资金 5000 万元，坐落于上海市长宁区。自成立以来，上海集培优信息科技有限公司以专业 GPU维修维保、调优技术服务为核心，为中国算力产业注入全新动能。

集培优信息科技作为维修先进智算高端服务器领域的科技企业打造了符合行业高标准的专业无尘实验室。实验室配备 X-RAY 检测设备、BGA 返修台等尖端仪器，为 GPU 芯片级维修、故障诊断提供精准技术支撑，可高效解决算力硬件运维中的各类痛点，为数据中心、AI 企业等客户提供全生命周期的算力硬件保障。

60+人 **核心技术团队**

< 10天 **复杂问题交付**

60+天 **服务质保**



技术中心

辖维修技术、运维、测试部，60+人团队：
首席工程师 4 人：GPU研发支持，均有20年经验
维修工程师 22+ 人：显卡等故障维修、焊接植球
运维工程师 35+人：智算中心建设与 GPU 运维

运营中心

含生产计划、采购、仓储物流部，团队均有 3 年以上电子行业经验，负责维修计划、配件采购及物流管理，与 2 家物流签订协议，4 小时内完成市内配件调配。

市场中心

设大客户、渠道、品牌宣传部，配大客户销售 5 人（懂数据中心 / AI 算力）、渠道销售 10 人；分客群定策略，年内计划开发 20 家核心客户。

客服中心

建立 7×24 小时响应机制，确保 30 分钟内响应客户需求

综合管理部

负责人力资源、财务管理、行政后，制定考核体系，制业务指标与薪酬激励挂钩

核心技术团队



团队介绍

团队优势

我们拥有一支专业的硬件维护工程师团队，成员涵盖多个核心岗位，平均拥有 10 年以上行业经验。

We have a professional team of hardware maintenance engineers, with members covering multiple core positions and an average of over 10 years of industry experience.

团队精通各类硬件维修与优化，技术实力深厚，曾任职于知名企业，可提供全流程设备保障。

Our team is proficient in various hardware maintenance and optimization, with strong technical expertise. Having worked for renowned enterprises, we can provide full-process equipment support.

60+人 **团队成员**

60+月 **售后期限**



企业资质

上海集培优信息科技通过 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、ISO 45001 安全管理体系认证，认证范围涵盖高端 AI 算力设备部件的维修与技术服务及相关管理活动。

ISO 9001

质量管理体系


质量管理体系认证证书

证书号:21425Q0364R0S

兹证明

深圳市佰内科技有限责任公司

建立的质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

认证范围：高端 AI 算力设备部件的维修与技术服务。

发证日期: 2025/10/29　有效期至: 2028/10/28

首次发证: 2025/10/29　换证日期: ****/**/**


ISO9001 CERTIFICATE

Certificate No: 21425Q0364R0S

This is to certify that

Shenzhen Bainei Technology Co.,Ltd.

(Unified Social Credit Code: 91440300MAE765AX9F,P.C.: 518100)

by reason of its Quality Management System

Has been awarded this certificate for compliance with the standard

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

Certification Scope:Repair and technical services for high-end AI computing power equipment components.

Date of Issue: 2025/10/29　Date of Expiry: 2028/10/28

Initial Issue: 2025/10/29　Date of Recertification: ****/**/**

Surveillance conformity label should be posted below for continual effectiveness of this certificate

Chairman

ISO 45001

安全管理体系


职业健康安全管理体系认证证书

证书号:21425S0118R0S

兹证明

深圳市佰内科技有限责任公司

建立的职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

认证范围：高端 AI 算力设备部件的维修与技术服务及相关管理活动。

发证日期: 2025/10/29　有效期至: 2028/10/28

首次发证: 2025/10/29　换证日期: ****/**/**


ISO45001 CERTIFICATE

Certificate No: 21425S0118R0S

This is to certify that

Shenzhen Bainei Technology Co.,Ltd.

(Unified Social Credit Code: 91440300MAE765AX9F,P.C.: 518100)

by reason of its Occupational Health And Safety Management System

Has been awarded this certificate for compliance with the standard

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

Certification Scope:Repair and technical services for high-end AI computing power equipment components and related management activities.

Date of Issue: 2025/10/29　Date of Expiry: 2028/10/28

Initial Issue: 2025/10/29　Date of Recertification: ****/**/**

Surveillance conformity label should be posted below for continual effectiveness of this certificate

Chairman

ISO 14001

环境管理体系


环境管理体系认证证书

证书号:21425E0160R0S

兹证明

深圳市佰内科技有限责任公司

建立的环境管理体系符合标准

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

认证范围：高端 AI 算力设备部件的维修与技术服务及相关管理活动。

发证日期: 2025/10/29　有效期至: 2028/10/28

首次发证: 2025/10/29　换证日期: ****/**/**


ISO14001 CERTIFICATE

Certificate No: 21425E0160R0S

This is to certify that

Shenzhen Bainei Technology Co.,Ltd.

(Unified Social Credit Code: 91440300MAE765AX9F,P.C.: 518100)

by reason of its Environmental Management System

Has been awarded this certificate for compliance with the standard

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

Certification Scope:Repair and technical services for high-end AI computing power equipment components and related management activities.

Date of Issue: 2025/10/29　Date of Expiry: 2028/10/28

Initial Issue: 2025/10/29　Date of Recertification: ****/**/**

Surveillance conformity label should be posted below for continual effectiveness of this certificate

Chairman

企业资质

上海集培优信息科技凭借卓越实力斩获多项权威认证：荣获企业层面通过 AAA 级诚信经营示范单位、AAA 级企业信用等级、AAA 级质量服务诚信单位等九项 AAA 级资质认证（涵盖信用评价、重合同守信用、资信等级等核心领域），彰显在高端 AI 算力服务领域的专业信誉与综合竞争力。



场地规划

为满足高端显卡维修对环境的严格要求，项目打造专业维修环境，沿用 “检测 - 维修 - 清洁 - 测试 - 仓储” 全流程布局，针对珠三角、长三角、京津冀地区、西北地区、成渝地区的大规模 AI 集群需求强化核心功能区，具体分区如下：



电子功能区

智算中心运维工作的核心区域之一，按检测 - 维修 - 清洁 - 测试顺时针优化布局

无尘焊接区

配备了3条先进的BGA 返修生产线，以满足显卡等电子设备的高精度焊接需求

检测调试区

布置了13套自主研发的显卡性能测试平台，具备高效的测试能力

配件仓储区

采用了先进的智能仓储管理系统，实现了配件的自动化存取和库存预警功能

客户服务区

客户沟通交流的重要场所，设置了接待前台、技术咨询室和远程诊断中心

业务介绍



以芯片级硬件维修为核心，12小时压力测试确保故障复发率＜0.8%，并依托三级智能仓网实现备件30分钟极速交付——构建「硬件修复→软件调优→系统加固→严苛验证→智能运维→敏捷供应」全栈技术闭环，助力客户降低风险，保障关键业务零宕机运行。

硬件维修服务



GPU 核心部件维修

• **芯片级维修：**针对 NVIDIA A100/H100 等高端 GPU 芯片，利用 BGA 返修台、逻辑分析仪等高端专业设备，精准修复显存颗粒故障、核心供电电路损坏以及 PCIe 接口通信异常等问题，修复成功率高达 85% 以上。

•**模块级维修：**拆解 GPU 服务器散热模组（液冷 / 风冷）、电源模块（PSU）、高速存储阵列（NVMe SSD），更换老化电容、风扇轴承、功率器件等易损部件，支持 48 小时内模块级部件修复。

整机故障诊断与修复

• **系统诊断：**开展整机故障分析，排查软 / 硬件故障，覆盖温度传感器异常、
算力骤降等 128 项指标；

• **隐蔽故障定位：**通过三维成像技术定位主板焊点虚接、GPU 插槽氧化等隐蔽故障；

• **修复验证：**利用原厂级测试平台验证修复后的算力输出稳定性（如通过 NVIDIA CUDA 基准测试）



维修配套支持服务

公司搭建设备集群，维修成功率达 99.2%，关键故障（如显存损坏、GPU 核心虚焊）修复率突破行业平均水平 35%；建立科学合理的耗材库存管理机制，保障核心元件稳定供应，具体支持服务：

1、备件供应链体系

三级备件仓布局

01

总部中心仓（北上广深）

储备 NVIDIA、AMD 全系列显卡芯片、电容、电阻等核心元件；

02

区域分仓

存放散热模组、电源、硬盘等高频更换部件，支持 2 小时同城备件调拨；

03

客户现场前置仓

为大型数据中心客户提供定制化备件寄存服务，关键部件备机率 1:1

备件质控标准：所有备件通过 ATE 测试设备全检，提供 30 天免费质保

2.维修技术支持

• SLA响应时效

区域等级 / 类型	区域界定	平均维修响应时效（从客户报修到工程师上门）
一级 / 二级区域（核心区、近距区）	已建服务点周边 800 公里内	≤24 小时
三级区域（中距区）	已建 / 待建服务点周边 800-1500 公里	≤48 小时
四级及特殊区域（远距区、偏远区）	距所有服务点 1500 公里以上； 新疆 / 西藏 / 青海西部等区域	≤72 小时
极偏远地区	西藏阿里、新疆喀什边境县等	按交通条件协商调整，确保服务可行性

• 战略级合作客户定制化

服务指标	基础服务	高级服务	至尊服务
响应时间	≤4 小时	≤2 小时	≤30 分钟
现场抵达时间	≤24 小时（市区）	≤10 小时	≤4 小时
故障修复时长	≤14 天	≤7 天	≤5 天
备件供应保障率	100%	100%	100%
维修后质保期	30 天	60 天	180 天

注：方案可根据客户需求，提供定制化 SLA 协议，支持按故障严重程度（P1-P4）分级响应。

• 现场抢修团队

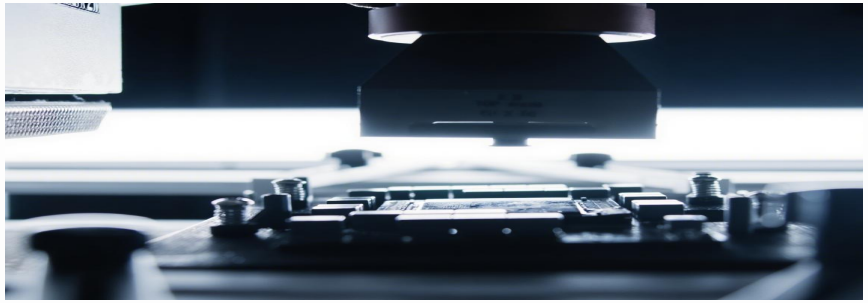
全国 28 城设 7×24 小时应急小组，配含 BGA 返修台便携版、热成像仪的专用维修箱，市区 4 小时到场（SLA 最高级）；设智能仓储与全品类备件库，通过规划站点、优化物流等保障新疆、西藏等边疆响应效率，除偏远地区外，全国维修人员服务半径达 200-300 公里。

• 远程诊断及跟踪

配备专业技术人员，提供技术咨询与解决方案建议，帮助客户了解智算中心运维知识与技术要点；远程诊断中心通过视频会议系统提供实时维修进度查询服务，增强客户信任度与满意度，提升服务质量与客户体验。

上门检修服务







核心硬件故障排查

- 覆盖 CPU、内存、硬盘、电源、主板等核心部件
- 借助专业检测设备，精准定位接触不良、性能衰减、硬件损坏等问题

运行状态全面检测

- 监测温度、电压、散热效率、风扇转速、资源占用率等关键参数
- 识别过载、散热不足、电压波动等潜在风险，避免设备宕机

故障报告与方案输出

- 检修后 1 个工作日内出具详细报告，明确问题原因、影响范围
- 提供即时处理步骤及适配部件型号推荐

服务器硬件拆改配服务

安全拆卸服务

- 遵循防静电规范，按标准流程拆卸故障 / 老旧部件
- 拆卸后分类收纳部件并标注状态

精准更换服务

- 硬盘：安装、分区格式化、数据迁移及完整性校验
- 内存：兼容性测试、双通道 / 四通道配置调试
- 电源 / 主板：功率匹配测试、驱动安装与兼容性调试
- 显卡 / RAID 卡：驱动安装、功能性能测试

定制化升级服务

- 硬盘：安装、分区格式化、数据迁移及完整性校验
- 内存：兼容性测试、双通道 / 四通道配置调试
- 电源 / 主板：功率匹配测试、驱动安装与兼容性调试
- 显卡 / RAID 卡：驱动安装、功能性能测试

安装后验收测试

- 压力测试：1-2 小时高负载测试，验证硬件稳定性
- 稳定性测试：24 小时连续运行监测，无异常为合格
- 数据验证：对比迁移前后文件数量、大小、MD5 值
- 功能测试：验证新硬件读写、外接识别、图形处理等功能

已建服务点及辐射省市



深圳服务点（总部）

覆盖及辐射5个省级行政区

（一）深圳服务点（总部）

- **核心覆盖省份：广东省（全域主要城市）**

详细城市：广州、深圳、东莞、佛山、珠海、中山、惠州、汕头、湛江、江门、肇庆、茂名、揭阳、梅州、清远、韶关、河源、汕尾、阳江、潮州、云浮

- **辐射省份1：广西壮族自治区（主要城市）**

详细城市：南宁、柳州、桂林、北海、玉林、梧州、钦州、防城港、贵港、百色、河池、贺州、来宾、崇左

- **辐射省份2：福建省（主要城市）**

详细城市：福州、厦门、泉州、漳州、莆田、宁德、三明、南平、龙岩、龙岩

- **辐射省份3：湖南省（主要城市）**

详细城市：长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、常德、郴州、益阳、娄底、邵阳、永州、怀化、张家界、湘西土家族苗族自治州

- **辐射省份4：江西省（主要城市）**

详细城市：南昌、赣州、九江、上饶、宜春、吉安、抚州、新余、萍乡、鹰潭、景德镇

已建服务点及辐射省市



覆盖及辐射4个省级行政区

（二）上海服务点

- **核心覆盖城市：上海市（全域）**

- **辐射省份1：江苏省（主要城市）**

详细城市：南京、苏州、无锡、常州、徐州、扬州、南通、连云港、淮安、盐城、镇江、泰州、宿迁

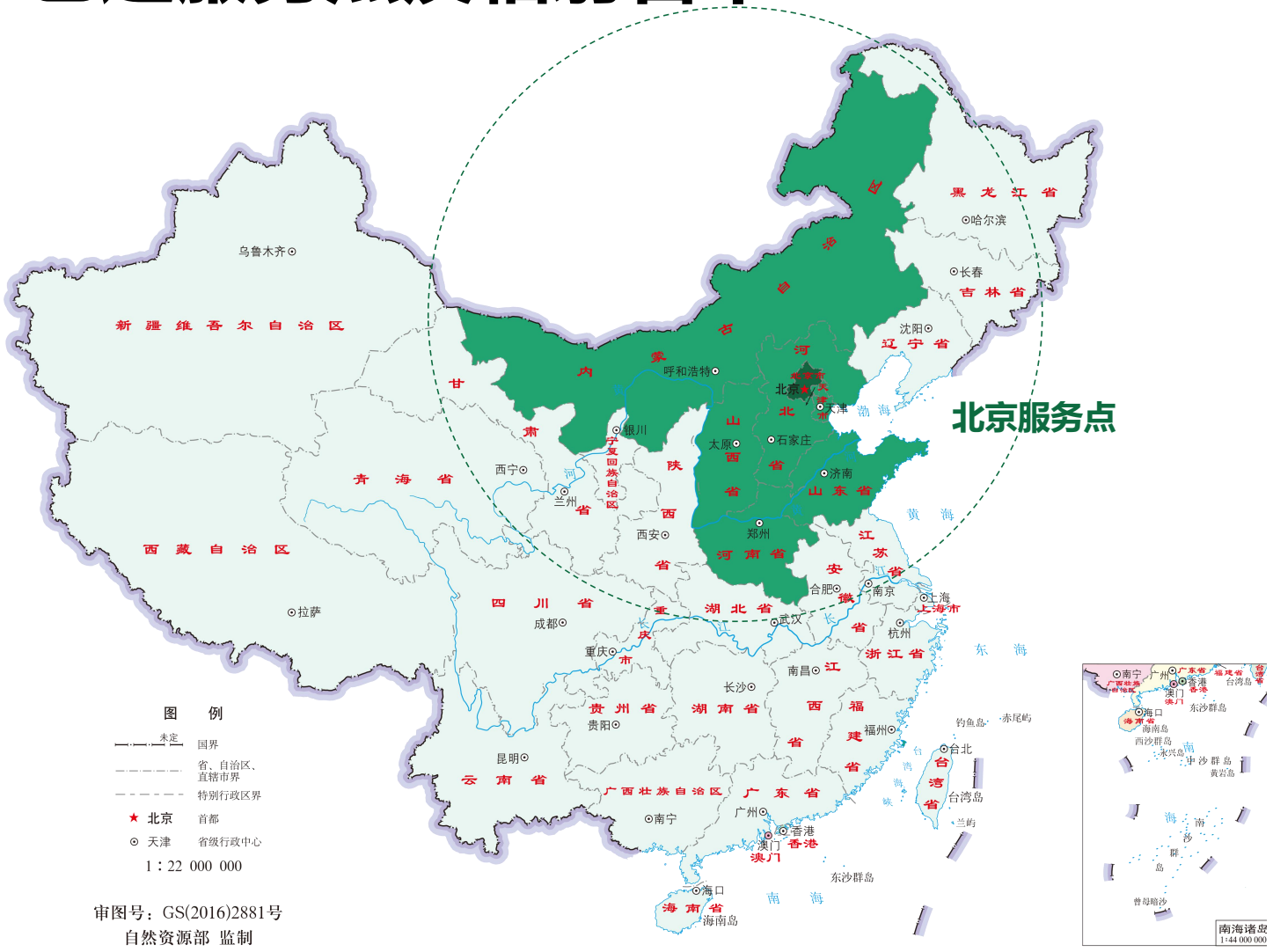
- **辐射省份2：浙江省（主要城市）**

详细城市：杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、金华、湖州、衢州、舟山、台州、丽水

- **辐射省份3：安徽省（主要城市）**

详细城市：合肥、芜湖、蚌埠、安庆、阜阳、宿州、滁州、六安、宣城、池州、亳州、黄山、淮北、淮南、马鞍山、铜陵

已建服务点及辐射省市



覆盖及辐射7个省级行政区

（三）北京服务点

- **核心覆盖城市：北京市（全域）**
- **辐射城市：天津市（全域）**
- **辐射省份1：河北省（主要城市）**

详细城市：石家庄市、廊坊市、唐山市、保定市、沧州市、邯郸市、邢台市、秦皇岛市、衡水市、承德市

- **辐射省份2：河南省（主要城市）**

详细城市：郑州市、洛阳市、南阳市、许昌市、周口市、新乡市、商丘市、驻马店市、信阳市、平顶山市

- **辐射省份3：山东省（主要城市）**

详细城市：济南市、青岛市、烟台市、潍坊市、临沂市、济宁市、淄博市、菏泽市、德州市、威海市

- **辐射省份4：山西省（主要城市）**

详细城市：太原市、大同市、长治市、运城市、晋中市、临汾市、朔州市、忻州市、吕梁市、晋城市

- **辐射省份5：内蒙古自治区（主要城市）**

详细城市：呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市、锡林浩特市、乌海市

已建服务点及辐射省市



覆盖及辐射3个省级行政区

（四）宁夏服务点

- **核心覆盖省份：宁夏回族自治区（全域主要城市）**

详细城市：银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫

- **辐射省份1：陕西省（主要城市）**

详细城市：西安、宝鸡、咸阳、渭南、榆林、延安、汉中、安康、商洛、铜川、杨凌示范区

- **辐射省份2：甘肃省（主要城市）**

详细城市：兰州、天水、庆阳、酒泉、张掖、白银、定西、陇南、平凉、金昌、嘉峪关、临夏回族自治州、甘南藏族自治州、武威、张掖、酒泉、敦煌（酒泉代管）、玉门（酒泉代管）

已建服务点及辐射省市



覆盖及辐射3个省级行政区

（五）内蒙古乌兰察布服务点

- **核心覆盖城市：乌兰察布（全域）**
- **辐射城市：北京（全域）、天津市（全域）**
- **辐射省份1：河北省（主要城市）**

详细城市：石家庄市、廊坊市、唐山市、保定市、沧州市、邯郸市、邢台市、秦皇岛市、衡水市、承德市

- **辐射省份4：山西省（主要城市）**

详细城市：太原市、大同市、长治市、运城市、晋中市、临汾市、朔州市、忻州市、吕梁市、晋城市

待建服务点及辐射省市

新疆哈密服务点

核心辐射：新疆全域主要城市及南北疆重点经济区
辐射：甘肃西部、青海西部重点城市

青海西宁服务点

核心覆盖：青海省全域主要城市及藏区
辐射：甘肃东南部、四川西北部藏区城市

安徽芜湖服务点

核心覆盖：安徽省全域主要城市及皖江城市带
辐射：江苏南部、浙江北部、江西北部城市

贵州服务点

核心覆盖：贵州省全域主要城市及少数民族自治州
辐射：四川南部、云南东北部、重庆东南部、广西西北部城市



软件测试维护支持

精准驱动管理与优化

- 驱动兼容性测试：测修复后 GPU（如 A100/H100）与 NVIDIA 驱动、CUDA Toolkit、cuDNN 的兼容性，确保无冲突、无性能损失。
- 驱动部署与更新：依客户需求部署、更新或回滚 GPU 驱动，规避系统不稳或算力下降风险。
- 驱动故障诊断：解决驱动损坏、配置错误等问题（如报错 43、CUDA 初始化失败）。

固件（Firmware/VBIOS）升级与维护

- 固件健康检查：检查 GPU 核心、显存控制器等固件版本与状态。
- 安全固件刷新：检按原厂流程刷新 / 降级 GPU 固件，修复错误、提升兼容性、解决硬件 Bug。
- 固件级故障修复：检修复固件问题导致的 GPU 无法识别、性能 / 功耗异常。

系统配置与 BIOS/UEFI 调整优

- BIOS/UEFI 优化：调整修复 GPU 设备的 PCIe 链路、Above 4G Decoding 等设置，确保 GPU 最优运行。
- 操作系统配置：协助设 OS 层 GPU 参数（如持久化模式、MIG 配置），满足应用需求。

性能基准测试与稳定性验证

- 标准化性能测试：用 NVIDIA 工具及行业套件测 GPU，量化验证算力是否达标。
- 压力测试：长时间高负载测试，监控 GPU 温度、功耗等，确保极端负载稳定。
- 报告输出：提供测试报告，作为维修质量佐证。

软件工具链支持

- 监控工具部署：配置 GPU 监控工具（如 DCGM），实现指标实时监控与告警。
- 诊断工具应用：用 Nsight 等工具，分析软件层性能瓶颈或异常。



维修增值服务

维修延保与备机服务

• **延保套餐：除**基础维修服务外，提供 1-3 年延保选项，覆盖非人为损坏故障，延保期内维修免工时费（定价为设备原值的 5%～8%/ 年）。

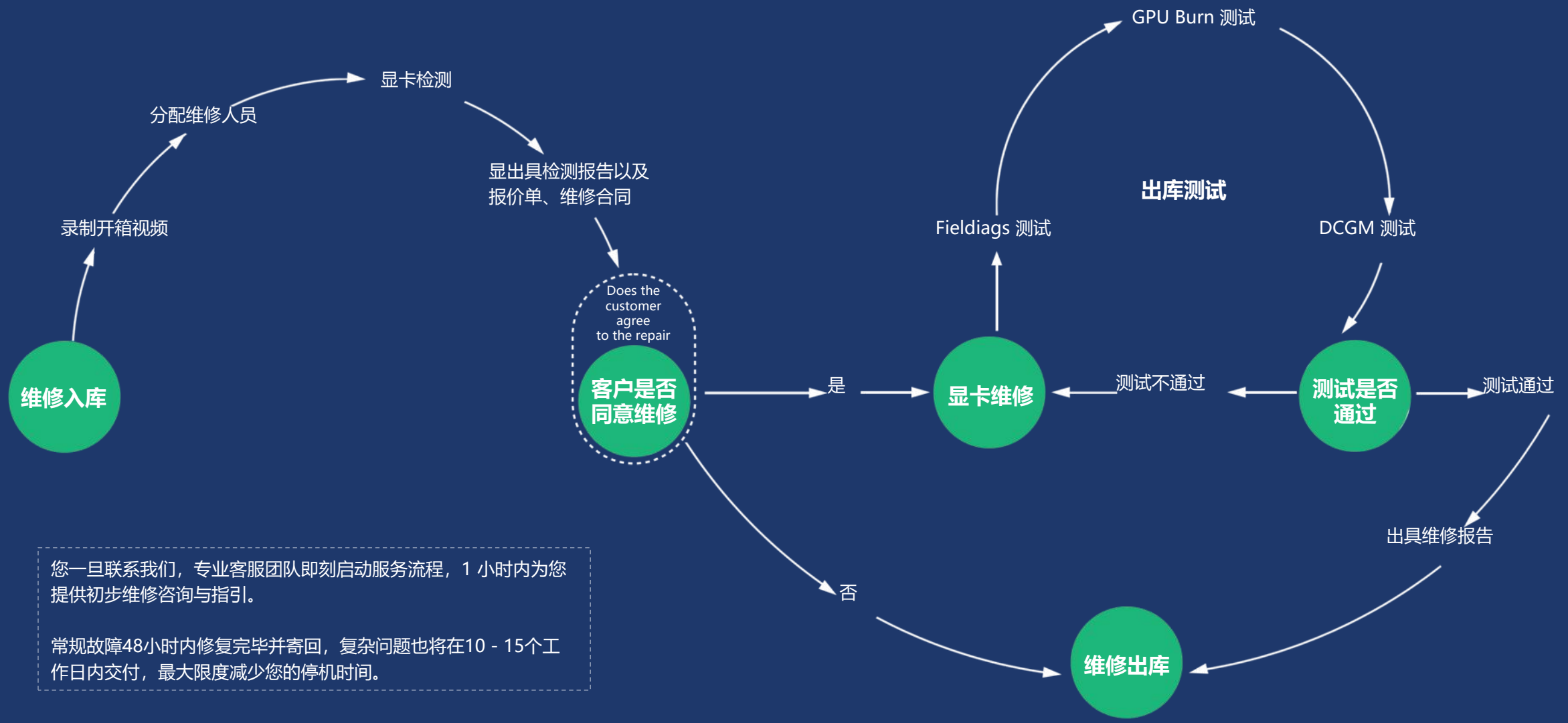
• **备机租赁：**为维修周期超过 24 小时的客户提供同型号 GPU 服务器备机租赁，按天计费，保障业务连续性。

维修数据管理与优化

• **维修档案系统：**为每台服务器建立全生命周期维修日志，记录故障频次、备件更换历史、性能衰减曲线，每季度生成《设备健康报告》，预测潜在故障风险。

• **维修后性能调校：**针对修复后的 GPU 服务器，通过 NVIDIA DCGM 工具进行算力负载均衡优化，确保修复后算力恢复至原厂标准的 98% 以上。

服务流程



您一旦联系我们，专业客服团队即刻启动服务流程，1 小时内为您提供初步维修咨询与指引。

常规故障48小时内修复完毕并寄回，复杂问题也将在10 - 15个工作日内交付，最大限度减少您的停机时间。

维修检测流程

Start

01

外观检测

目视查撞件、缺件等损伤，重点看板边、焊点等易损处，异常记录优先处理

02

电源开 / 短路检测

开机前用万用表测电源端电阻，无穷大可能开路、近 0 可能短路，断电查故障

03

电源品质检测

上电测板卡供电电压（如 CPU 1.2V）及电源波形，电压偏差 ±5% 内，波形符合规格

04

基本功能诊断

用专业软件测设备功能，定位故障模块（如显卡驱动失败查 GPU 或供电）

05

更换零件

失效元件（如鼓包电容），用热风枪等工具，做好静电防护防损周边元件

06

BGA 芯片植球

清焊盘、放钢网撒锡球、加热成型，为芯片更换或复用做焊球阵列

07

高温烘烤

100-120℃烤板卡和 BGA 芯片 24 小时除潮气，用专业烤箱控温防元件老化

08

BGA 芯片拆装

用高精度返修台拆装，光学对位、控温（峰值 210-230℃），避免虚焊连锡

09

压力测试

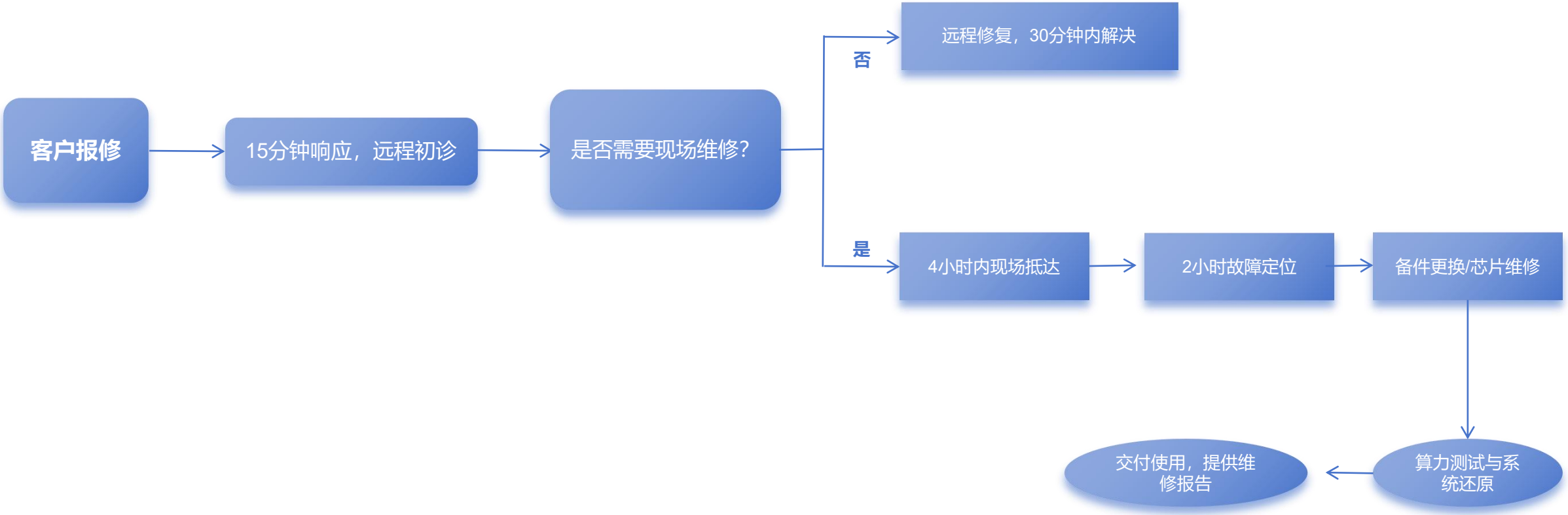
修复板卡装服务器满负荷测试，24 小时以上无死机报错、参数正常为合格

10

售后跟踪

建立维修档案，30 天免费质保，定期回访收集数据，优化技术方案

紧急故障抢修服务流程


客户报修
15分钟响应，远程初诊
是否需要现场维修?
否
远程修复，30分钟内解决
是
4小时内现场抵达
2小时故障定位
备件更换/芯片维修
算力测试与系统还原
交付使用，提供维修报告



硬件维保服务类型

服务类型	服务定位	响应时效	服务内容	人员配置
基础维保服务 非驻场 · 7*24*10	面向设备规模较小的（建议＜100 台服务器）或对响应时效 要求适中的客户，提供标准化硬件维保支持。	七天为一周，每天24小时接收故障响应电话，并在响应后10小时内安排工程师上门服务	a.现场完成故障诊断与备件更换（备件为客户自备或购买备件服务），同步回收故障件； b.自收到故障件之日起14 天内完成维修并返还保障硬件资源循环利用。	/
维保服务 Pro 驻场 · 7*24	针对中大规模设备集群(建议≥100 台服务器客户选择），提供全时段现场保障。	接收维保需求后1 小时内，驻场工程师抵达故障现场	a.现场完成故障诊断与备件更换（备件为客户自备或购买备件服务），同步回收故障件； b.自收到故障件之日起7 天内完成维修并返还； c.提供每周设备运行状态巡检报告，提前预警潜在硬件风险。	按 “每300台服务器配备 4 名驻场人员” 标准配置，其中至少 1 名具备 3 年以上智算硬件维修经验，可独立诊断故障，解决主板、存储控制器等复杂故障。
维保服务 MAX 星钻客户专属	为核心业务依赖智算设备的客户（如大型互联网企业、科研机构）定制高端服务。	1 小时内到达现场更换备件	a.在客户 10 公里范围内设立≥500 平方米维修基地。提供7×24小时现场故障诊断与备件更换，同步回收故障件； b.故障件维修周期压缩至5天内完成并返还； c.每日生成设备运行状态分析报告，实时预警潜在硬件风险； d.提供季度硬件性能优化建议，提升设备运行效率。	固定配备不少于 2 名驻场工程师

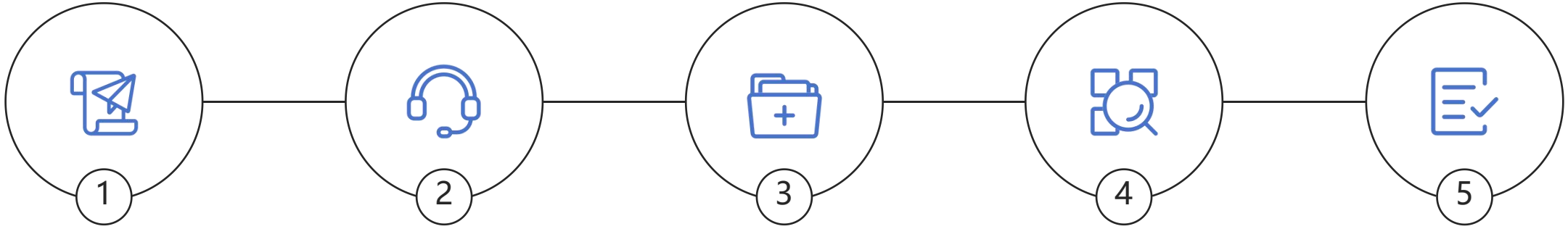


备件配置标准

上海集培优信息科技有限责任公司制定的备件配置标准规定，针对设备配置相对应的整机备件，覆盖服务器整机及包括电源、内存、硬盘、主板等在内的核心组件。

备件配置比例	维保年限	覆盖部件类型	费用计算方式
每100台设备1台备件 不足100台的按100台算	第1～3年	服务器整机及其核心配件（含电源、内存、硬盘、主板、CPU、散热器、RAID控制器、网卡）	签约当日整机市场价×0.4%/台
每100台设备1台备件 不足100台的按100台算	第4～5年	服务器整机及其核心配件（含电源、内存、硬盘、主板、CPU、散热器、RAID控制器、网卡）	签约当日整机市场价×0.3%/台

备件管理流程



1 定期盘点更新

执行季度动态盘点机制（每季度首月第1周启动），通过ERP系统对备件库进行三维度核查：

质量维度（淘汰使用年限超过3年/故障率＞5%的老化备件）；
兼容维度（测试备件与客户现有设备的软硬件兼容性，匹配度＜90%的启动替换流程）；
数量维度（按“核心部件≥3套/非核心部件≥5套”的安全库存标准补充，新入库备件需通过原厂认证及72小时稳定性测试）。

2 台账追溯

构建区块链+物联网双轨台账系统，记录备件全生命周期信息：

静态数据（唯一编码、型号规格、供应商COC证书编号）；
动态数据（出入库时间、领取人/复核人、维修记录、关联设备编号），台账每小时自动备份至异地服务器，支持客户通过专属账号实时查询追溯，数据保存期限≥5年。

3 应急调配

建立全国5大区域备件中心（华北/华东/华南/西南/西北），实施分级调配机制：

基础维保服务通过合作物流48小时内送达现场；

Pro/MAX服务启动航空加急运输24小时内到场，全程启用GPS定位跟踪及温湿度监控（存储环境要求：温度15-25℃，湿度40%～60%），超时未达按服务罚则条款执行赔付。

4 应急预案与资源联动

区域缺货应对：当某区域中心备件短缺时，自动触发跨区域调拨（如华东中心缺货，优先从华北、华南中心调配），调拨时间计入总时效，确保不影响服务承诺。

极端天气应对：提前与气象部门建立预警机制，遇暴雨、台风等极端天气时，启用备用运输路线（如航空无法通行时，选择高铁快运），并第一时间告知客户调整后的送达时间

5 流程监督

备件库存准确率（ERP 数据与现场盘点的差异率）；
应急调配及时率（实际送达时间与承诺时效的符合率）；
客户追溯查询满意度（通过售后回访收集反馈）。

故障全流程处理规范

1.报修后，基础维保服务10小时内安排工程师上门，Pro/MAX驻场服务1小时内到场。工程师须持有效资质证书及备件，经客户确认后操作。维修过程中需填写《机房出入库更换报告》，记录设备编号、故障件信息、更换状态等，由双方签字并存档。故障件采用防静电袋、缓冲垫和防压箱三层包装，附温湿度记录仪，由合作物流专线运输并全程跟踪。

1.现场处置阶段

2.录像留痕及精准诊断

2.故障件拆封需全程多角度录像，记录外包装、外观及标识等关键信息，加密保存至少180天以备追溯。技术团队将结合资料与专业设备进行三级检测，并比对历史故障数据库，在2小时内生成精确至元件级的《故障诊断报告》。使用专业设备分别进行基础层、功能层、应用层的三级检测。

3.修复与测试

3.故障件采用原厂认证配件修复，重点部件须通过二次质检。随后执行梯度测试：包括基础稳定性、高负载压力、温度循环及客户指定环境的兼容性测试。所有关键参数偏差率需≤3%方可达标。最终生成含性能对比的《维修测试报告》，以防静电防震包装寄回，并提供3个月质保。

费用明细与核算方式

·按型号及年份进行维保服务
·多样的分类收费模式
·相应可选的备件费用
·年度支付周期费用

·维保设备均严格保密
·新增设备按标准核算
·规范的风险界定条款
·免责条款内容明确且符合标准

使用年限	基础维保服务 单位：年 / 台	维保服务 Pro 单位：年 / 台	维保服务 MAX 单位：年 / 台	备件服务/年/台 （额外选配）
0-1	1%	1.2%	1.5%	0.4%
1-2	1%	1.2%	1.5%	0.4%
2-3	1%	1.2%	1.5%	0.4%
3-4	1.5%	1.7%	2%	0.3%
4-5	1.5%	1.7%	2%	0.3%

以上均为单台总值的百分比

单次基础维保费用说明

上门服务费

半天/人/4h内	1000元
全天/人/超过4h	2000元

仅包含故障定位、故障排查、更换备件、人工服务成本，不包含硬件维修、硬件采购、配件更换等物料成本

机票费用

按服务当日实时预订价核算，服务前确认行程与费用，提供行程单及发票

酒店费用

按当地三星级及以上标准实际价格结算，可协商调整等级，提供住宿发票

交通费用

按实际产生的市内交通费实报实销，需提供支付凭证

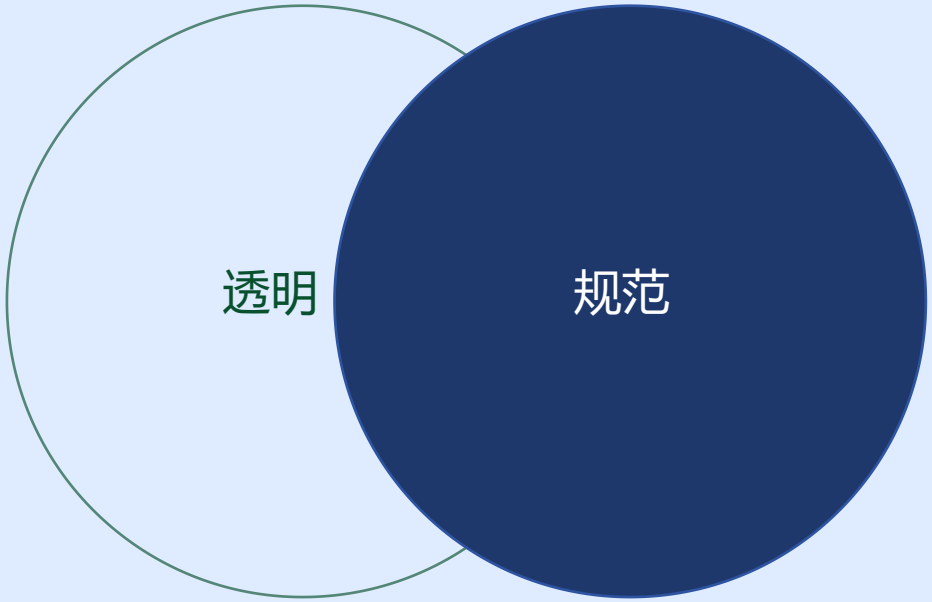
费用说明

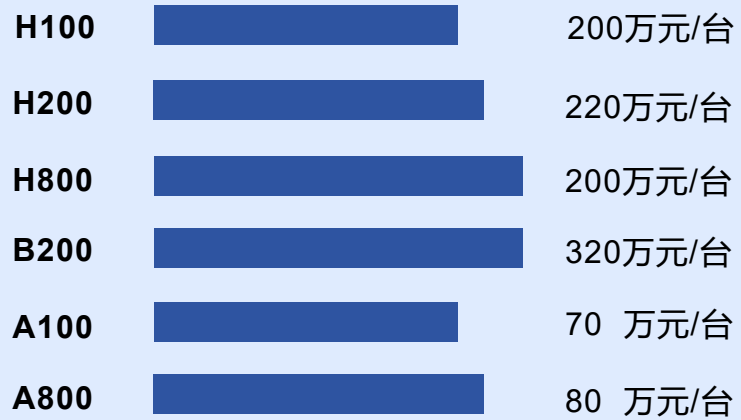
- 上门服务差旅费用不包含当日实际来回机票费用、酒店住宿费用及必要交通费实报实销（如市内打车费、机场/车站往返交通费等）

费用调整

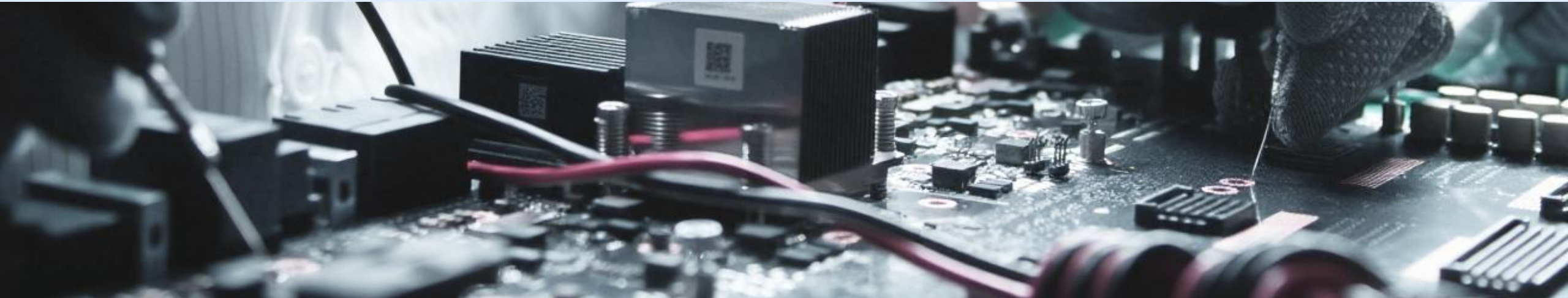
- 市场人工成本波动超 10% 时，提前 15 天公示调整方案，公示期满次日执行新费用
- 差旅费用随市场价格波动，以服务当日实际预订价格为准

不同服务器参考价格





以上数据更新于2025/9/15





风险界定与服务罚则

免责条款

以下情况导致服务失效或设备损坏，我司不担责，损失由客户自行承担：

· 地震、洪水等不可抗力导致设备损毁或维修基地停运；

· 政府征收、查封设备或政策调整停维保；

· DDoS 攻击等恶意行为致硬件间接损坏；

· 设备运行环境不达标（湿 > 80%、温 > 35℃、电压波动 ±10%+）引发故障；

· 客户违规操作、蓄意破坏或授权第三方改硬件配置。

响应超时

- 判定标准：未按约定时间上门 (基础 10 小时 / Pro/MAX 1 小时)
- 违约金：1000 元 / 小时
- 单月封顶限制为：扣除当月服务费的 50%

修复超时

- 判定标准：未按周期完成故障件维修 (基础 14 天 / Pro 7 天 / MAX 5 天)
- 违约金：2000 元 / 小时
- 单月封顶限制为：扣除当月服务费的 50%

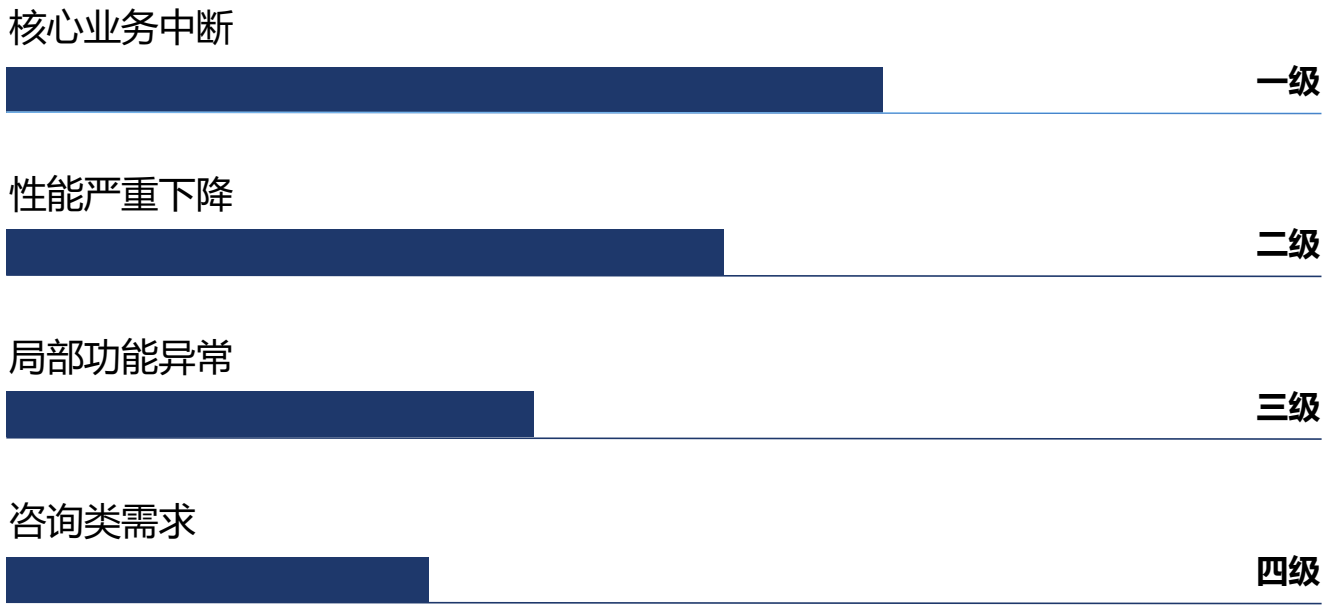
服务中断

- 判定标准：因我司原因导致服务中断超 48 小时(如驻场离岗、基地停运)
- 违约金：3000 元 / 小时
- 单月封顶限制为扣除当月服务费的 50%

4级响应服务机制

24 小时 —— 全天候24h电话响应服务流程：提供驻场服务，实时监测智算中心 GPU 服务器设备运行概况，及时发现并处理故障。

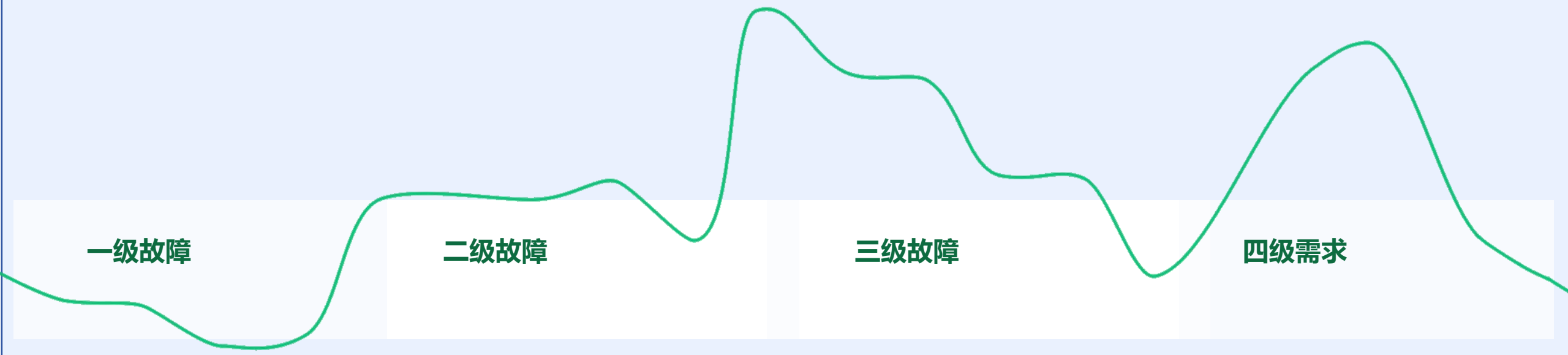
15 分钟 —— 接收运维需求后 15 分钟内完成故障等级判定



重大问题启动 “双工程师” 支持模式，技术主管全程跟踪直至闭环

现场响应机制

为保障业务稳定高效，我们建立了明确的分级现场响应机制。针对不同级别的故障与需求，团队承诺提供从1.5小时至4小时不等的分钟级响应，确保资源精准投入



一级故障

1.5 小时内抵达现场

如核心服务器宕机、网络全域中断、存储阵列离线

二级故障

2 小时内抵达

如非核心节点瘫痪、数据库性能骤降

三级故障

3 小时内抵达

如单一软件功能异常

四级需求

4 小时内远程响应或预约上门

如操作咨询

系统性能优化

建立 “评估 - 诊断 - 优化 - 验证” 闭环机制，每季度联合硬件厂商开展全栈性能评估
全栈式评估含服务器 CPU/GPU 算力、内存带宽、存储 IOPS、网络吞吐量）

采用专业诊断工具（如 NVIDIA Nsight Systems、Perf、iostat）进行定位瓶颈

Establish a closed-loop mechanism of "evaluation - diagnosis - optimization - verification", and conduct full-stack performance evaluations jointly with hardware manufacturers every quarter
Full-stack evaluation encompasses server CPU/GPU computing power, memory bandwidth, storage IOPS, and network throughput

01

内存泄漏

部署内存检测工具（Valgrind）追踪异常句柄

02

数据库查询卡顿

通过执行计划分析优化索引结构（重建碎片索引、新增联合索引）

03

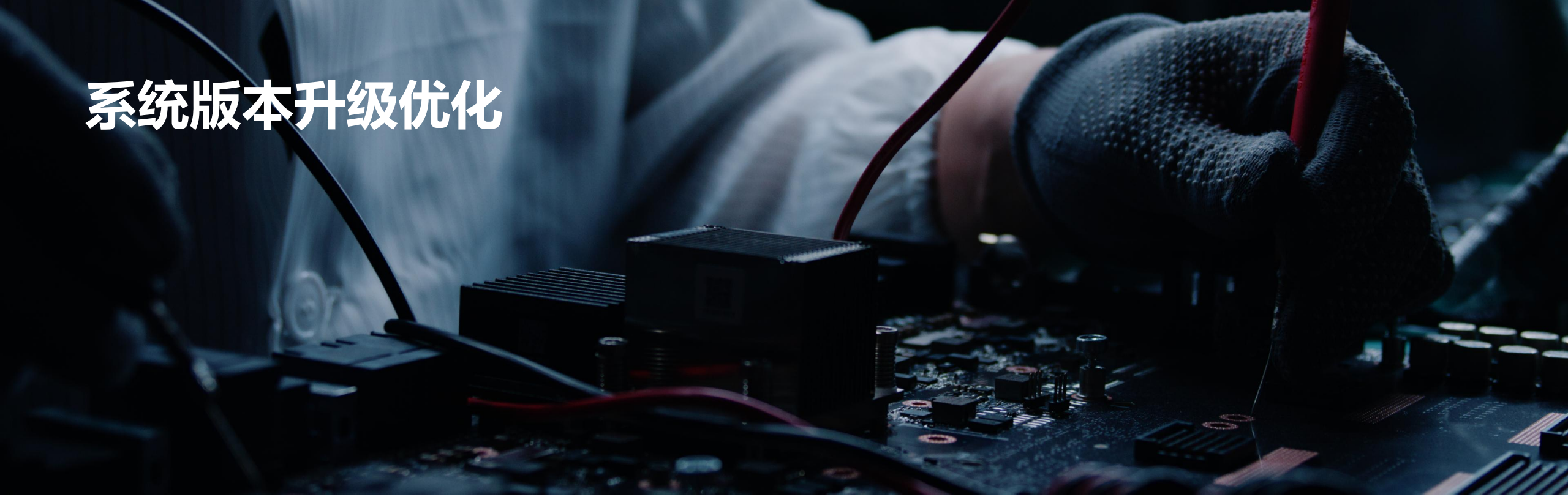
数据库查询卡顿

通过执行计划分析优化索引结构（重建碎片索引、新增联合索引）

04

GPU 算力浪费

优化任务调度策略（如多任务并行、混合精度训练）



系统版本升级优化

01
安全补丁

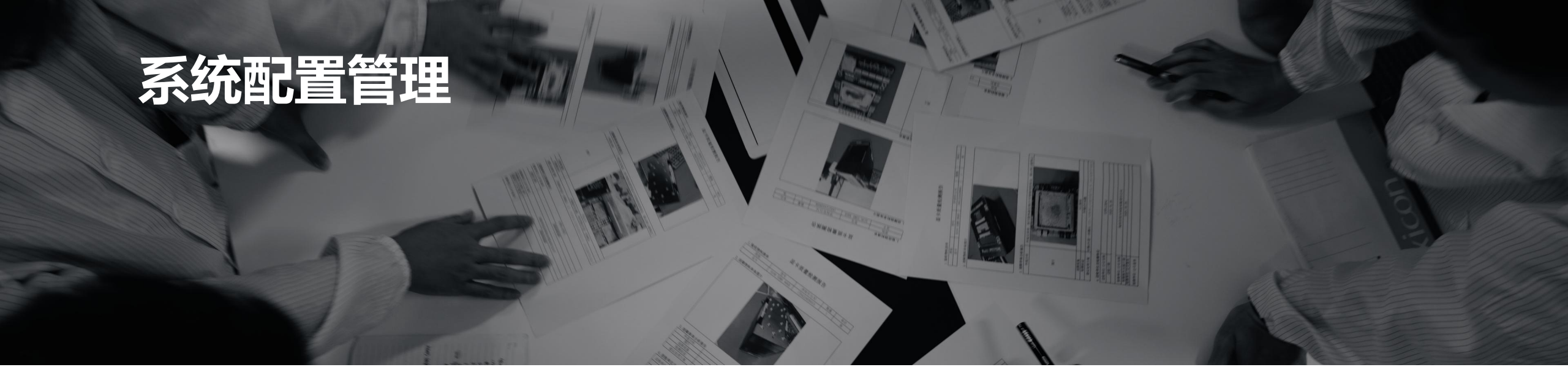
采用 “72 小时快速响应机制”，通过含兼容性测试、漏洞扫描在内的离线测试环境验证后，在非业务高峰执行

02
功能更新

需制定《升级白皮书》（含新特性清单、风险评估矩阵、回滚触发条件），在测试环境完成 72 小时稳定性运行后，采用灰度发布（先升级 10% 节点观察 24 小时）。

03
版本迭代

联合厂商进行预升级培训，搭建全量模拟环境，通过持续 7 天满负载运行的压力测试后，每日升级 20%分批次实施。



系统配置管理

01 配置档案

包含基础信息（设备序列号、维保期限）、技术参数（CPU 型号、GPU 数量、内存容量）、网络属性（IP/MAC 地址、VLAN 划分、防火墙策略）、软件配置（安装路径、环境变量、端口占用）及关联关系图谱。

02 功能更新

定义三级标准模板（生产环境 / 测试环境 / 灾备环境），每周通过自动化工具（如 Ansible Tower）进行配置漂移检测（比对基线偏差）。

数据备份与恢复

01 备份策略

采用“本地 + 异地”双备份模式
核心业务数据：每日执行全量备份
增量数据：每 2 小时备份 1 次
本地备份：存储于独立备份服务器
异地备份：通过加密专线同步至客户指定的异地机房
备份数据保留周期：不少于 30 天

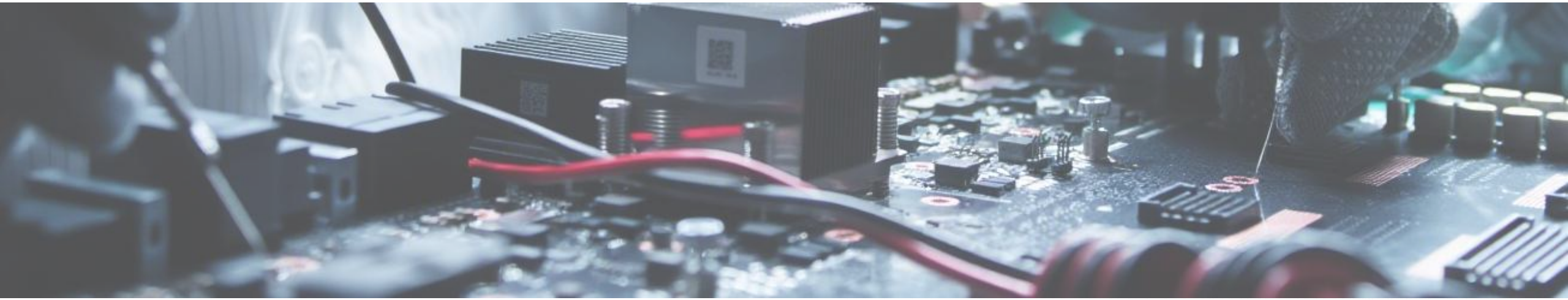
02 恢复测试

每月开展 1 次数据恢复测试
随机抽取备份数据（如 1 周前的业务数据）
模拟故障场景进行恢复操作
记录恢复时间（核心数据恢复时间不超过 4 小时）
验证备份数据完整性，生成《数据恢复测试报告》

03 应急恢复

若发生数据丢失、损坏，立即启动应急恢复流程
优先使用本地备份恢复
若本地备份失效，启用异地备份
确保业务数据最小化损失
恢复后协助客户验证数据准确性

硬件生命周期管理



性能评估

定期监测 GPU 使用率、内存占用率、磁盘IO吞吐量、存储容量使用率与读写延迟，填写《GPU 服务器巡检报告》（含电源风扇、处理器、内存、GPU 状态等检测项）。

对性能衰减超 10% 的硬件，制定针对性优化或更换计划。

故障频率与严重程度评估

建立故障记录系统，统计每次故障的时间、现象、原因、修复时长，若服务器月均故障超 1 次，优先排查根因或更换硬件。

按影响范围分级：业务完全中断为严重故障，影响部分功能为一般故障，高频严重故障硬件优先更换。

硬件老化评估

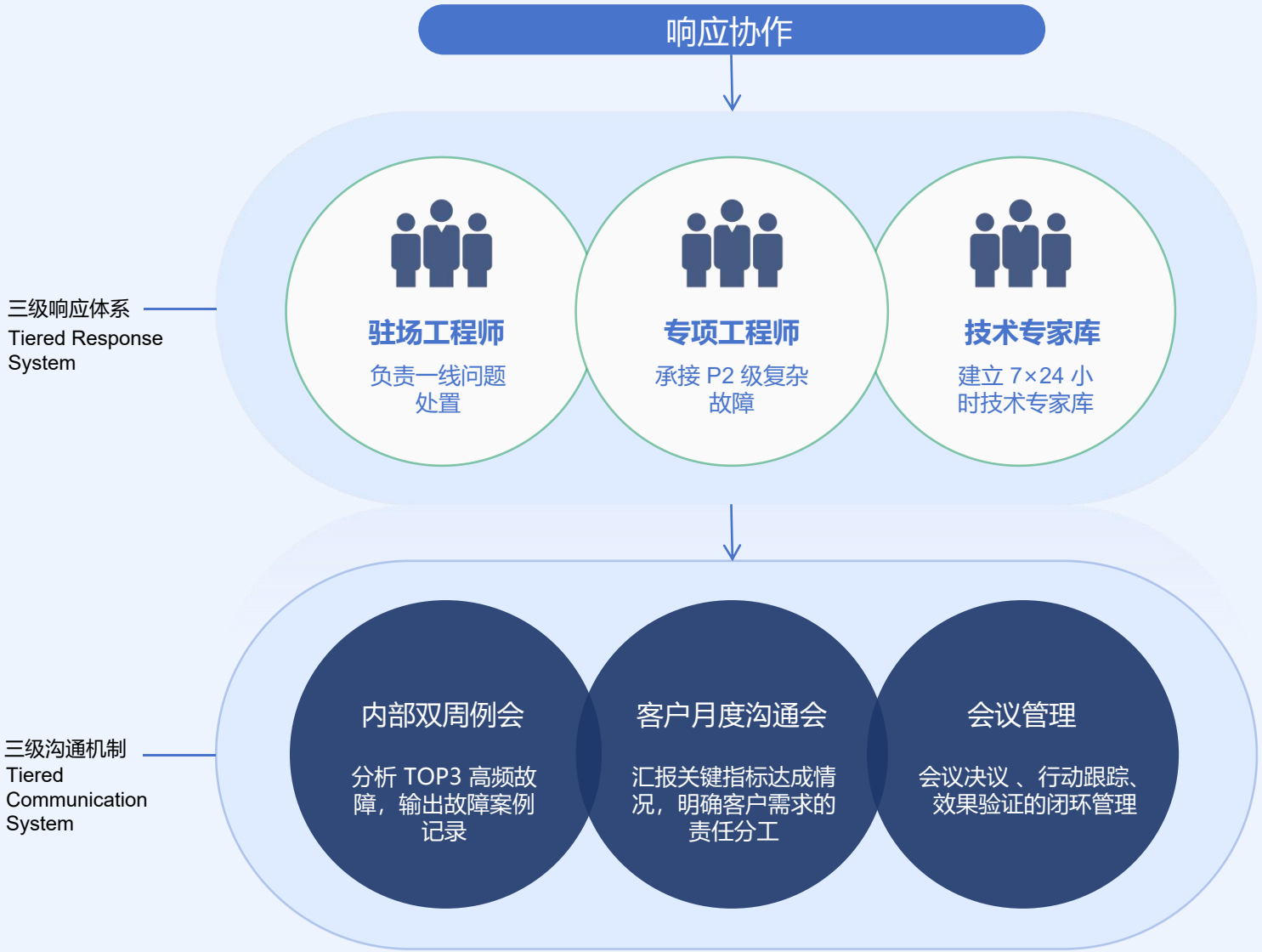
参考厂商使用寿命（如 NVIDIA H200 建议寿命 6 年），结合外观检查（电容、线路、风扇状态）与性能测试（计算性能、显存带宽、功耗效率）。

性能衰减超 10%、显存带宽衰减超 15% 或功耗效率下降超 15%，判定为中度 / 严重老化，制定备件更换计划。

团队协作机制

- 三级响应体系：
  建立“驻场工程师 - 专项工程师 - 技术总监”三级响应体系，实施问题分级闭环管理

- 三级沟通机制：
  构建 “双周例会 + 月度复盘 + 季度战略对齐”三级沟通机制



故障响应标准

故障等级	定义标准	首次响应时间	故障解决时间
P0（灾难级）	GPU 集群完全瘫痪（如所有节点宕机）、计算任务数据丢失、深度学习框架级漏洞导致服务不可用	≤10 分钟	≤2 小时
P1（严重级）	超过 50% GPU 节点故障、显存泄漏导致任务频繁中断、关键驱动兼容性问题影响模型训练	≤20 分钟	≤4 小时
P2（一般级）	单节点 GPU 性能下降 20% 以上、CUDA 内核错误、任务排队延迟超过 30 分钟	≤1 小时	≤12 小时
P3（提示级）	GPU 温度异常预警、NVLink 通信延迟、开发环境组件报错	≤2 小时	≤48 小时

故障处理流程规范	报告阶段	客户可通过控制台、API、热线电话（7×24 小时）多渠道报障；自动生成工单编号，短信 + 邮件双通道确认接收。
	响应阶段	P0/P1 故障：技术总监 + 专属客服 + 3 名以上工程师组成应急小组 P2/P3 故障：二线工程师 30 分钟内接管工单
	修复阶段	实施“5-15-30”规则 5 分钟内完成根因定位→15 分钟内提供临时方案（如服务降级、流量切换）→30 分钟内启动永久修复
	复盘阶段	故障解决后 12 小时内提交分析报告



服务有效期与续保

- **有效期界定**

自运维合同签订之日起生效，至合同约定的有效期结束（如 1 年、3 年），合同期内提供持续不间断的运维服务，法定节假日无休。

- **续保流程**

合同到期前 30 天，运维团队向客户提交《运维服务总结报告》，包含合同期内系统运行数据、问题处理统计、优化成果等，供客户评估服务质量。客户确认续保后，双方在合同到期前 15 天完成续保合同签订；若客户需调整运维服务内容（如增加监控指标、扩展服务范围），可同步协商修订合同条款。



收费模式

基础运维费用

根据智算中心设备规模（服务器数量、存储容量、网络设备台数）及运维服务范围（如是否包含数据库专项运维、异地备份服务）按年收费，**基础费用区间为 2000 元～3000 元 / 年 / 台。**

服务项目	服务内容详情	
通用基础服务	基础监控、性能优化、系统补丁安装（适用于所有设备类型）	
支持设备清单	AI 加速服务器：A100、A800、H100、H200、H20、H800	高性能 AI 加速服务器：B200、B300
	多卡 GPU 集群：8 卡 4090、8 卡 5090、8 卡 A6000	其他通用服务器

（注：以上所有设备均包含 AI 框架运维支持、存储适配优化、硬件状态深度巡检、多卡集群管理等专项服务内容，具体服务范围根据设备类型动态适配）

专项服务费用

服务项目	服务内容详情	收费标准
GPU 模组固件升级	GPU 单卡固件升级 GPU 底板 NVSwitch 固件升级	GPU 单卡：2000 元 / 张 GPU 底板：2500 元 / 张
系统升级服务	单次操作系统或数据库版本升级（含测试、升级、稳定性监测全流程）	500 元 / 台
数据恢复服务	非运维责任导致的数据恢复（例如客户人为误删等场景）	按恢复数据量计费，50 元 / GB
定制化监控开发	根据客户特殊监控需求，开发专属监控模块	按开发工时计费，1000 元/人/天

费用说明

服务项目	服务内容详情
设备类型划分依据	参考 NVIDIA、AMD 等厂商官方分类标准，结合智算中心异构计算场景（训练 / 推理 / 存储节点）差异化需求
多卡服务器计费规则	8 卡 GPU 服务器按单台设备整体计费，不按单卡拆分。
服务内容动态调整	每季度根据客户新增设备型号（如 H200/H800 等新型号）更新支持设备清单，同步提供全设备覆盖的标准化运维服务包

变更管理与免责条款

变更管理

1.变更申请：当需要对系统平台进行变更时，变更申请人应提交变更申请，说明变更的原因、内容、影响范围和实施计划。
2.变更评估：运维团队对变更申请进行评估，分析变更可能带来的风险和影响。如果变更风险较高，应制定相应的风险应对措施。
3.变更审批：变更申请经过评估后，提交给相关负责人进行审批。审批通过后，方可进行变更实施。
4.变更实施：按照变更实施计划，由专业的运维人员进行变更操作。在变更实施过程中，应严格遵守操作规程，确保变更的顺利进行。
5.变更验证与回滚：变更实施完成后，对系统平台进行验证，确保变更达到预期效果。如果变更出现问题，应及时进行回滚操作，恢复系统到变更前的状态。

免责边界说明

若因运维方未按约定部署监控系统、未及时推送预警信息，导致上述不可抗力或外部攻击造成的损失扩大，运维方需承担扩大损失部分的责任。
客户运行环境问题（如电力中断）发生前，运维方已提前预警但客户未整改的，由此产生的故障，运维方不承担责任。

免责条款

- 第一条 责任界定原则

1.1本条款明确服务提供方与用户之间的责任边界，仅当服务不可用直接由服务提供方故意或重大过失导致时，服务提供方承担相应责任。
1.2用户承认并接受：以下情形导致的服务中断、数据损失、性能下降等后果，服务提供方不承担任何直接、间接或连带责任。

- 第二条 用户自主行为责任

2.1代码缺陷责任：用户应确保提交的代码符合 GPU 编程规范，因代码逻辑错误、资源管理缺陷或兼容性问题导致 GPU 内核崩溃的，由用户自行承担全部后果。
2.2操作不当责任：用户或其授权人员因下列行为导致服务不可用的，责任由用户承担：
滥用计算资源（如超配 GPU 显存、违规并行任务）
未遵循操作手册执行高危操作（如热插拔硬件、强制终止进程）
擅自修改系统配置（包括 BIOS 设置、网络参数、安全组规则）
2.3安全责任：用户应对其账户安全、数据保密及应用防护承担完全责任：
因密码泄露、权限管理不当导致的非法访问
应用程序存在安全漏洞遭受攻击（如 DDoS、恶意代码注入）
未及时修复已知安全补丁导致的系统入侵

- 第三条 第三方因素责任

3.1硬件厂商责任限制：因 NVIDIA 官方驱动 / 固件已知缺陷（详见厂商公告）导致的下列问题，服务提供方仅承担协助上报义务，不承担赔偿责任：
特定计算任务异常终止
显示输出异常或系统稳定性下降
经厂商确认的兼容性问题
3.2软件生态兼容性：第三方模型库、框架或中间件与服务的兼容性问题，包括但不限于：
模型格式不兼容导致的加载失败
依赖库版本冲突引发的推理异常
接口协议变更造成的服务中断
服务提供方可提供技术适配建议，但不对第三方软件缺陷负责。

- 第四条 外部不可抗力与合规责任

4.1不可抗力免责：因下列客观原因导致的服务中断，免除全部责任：
自然灾害：地震、洪水、台风、泥石流等不可抗力导致的设备损坏、系统瘫痪，运维服务暂时不可用
政府行为：政府部门征收、管控、禁令，或法律法规调整导致运维工作无法按约定执行
网络攻击：DDoS 攻击、零日漏洞利用、勒索病毒攻击等恶意网络行为，导致系统中断或数据损坏（运维方已按约定部署基础防护措施除外）
客户责任：客户未按运维规范操作设备、蓄意破坏系统配置、未授权第三方修改软硬件设置，或提供的运行环境不符合要求（如潮湿、高温、电压不稳）导致的故障
4.2合规要求配合：因司法 / 行政机关要求、行业监管政策调整或服务协议约定，需暂停 / 终止服务的，服务提供方不承担违约责任，但应提前【】小时通知用户（法律禁止情形除外）。

- 第五条 计划内维护免责

5.1服务提供方将提前【】个工作日公告系统维护计划（包括但不限于硬件更换、系统升级、安全加固），维护期间的服务中断不视为违约。
5.2紧急维护情形（如安全漏洞修复）可缩短通知时限至【】小时，用户应配合完成服务迁移或数据备份。

- 第六条 用户合同义务违反

6.1用户存在欠费、违规转售资源、超出服务等级协议（SLA）使用等违约行为时，服务提供方有权暂停服务且不承担任何责任。
6.2因用户违反法律法规（如数据跨境传输限制、加密算法禁用规定）导致的服务终止，由用户承担全部法律后果。

- 第七条 其他免责情形

7.1用户自行安装非官方认证软件、驱动或修改系统组件导致的故障。
7.2用户未采用服务提供方推荐的数据备份方案导致的数据不可恢复。
7.3用户授权第三方代为操作引发的任何风险。

- 第八条 争议解决

本条款未尽事宜参照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国网络安全法》及相关司法解释执行，争议应通过友好协商解决，协商不成时提交【】仲裁委员会仲裁。

服务罚则

含三类违约金：响应超时按 500 元 / 小时（月封顶 30% 服务费）；故障处理超时常规 800 元 / 小时、重大 1500 元 / 小时（月封顶40%服务费）；服务不达标按次扣 5% 或按性能差额扣（最高 20%）



响应超时违约金

电话响应超过 10 分钟、远程支持超过 30 分钟、现场赶赴超过约定时间

按 500 元 / 小时支付违约金，单月违约金封顶当月服务费的 30%



故障处理超时违约金

常规故障（如单一服务器重启故障、局部网络断连）超过4小时未解决，按800 元/小时支付违约金

重大故障（如核心系统宕机、全域数据备份失效）超过 8 小时未解决，按 1500 元 / 小时支付违约金，单月违约金封顶当月服务费的 40%



服务质量不达标违约金

未按约定开展周巡检、月分析，或巡检报告存在数据缺失、错误，每次扣减当月服务费的 5%

系统优化后性能未达到承诺提升幅度（如承诺提升 15% 实际仅提升 5%），按差额比例扣减当月服务费，最高扣减 20%

上海维修基地

电子维修区	无尘焊接区	检测调试区	备件仓储区	客户服务中心
设 20 个防静电工作台（接地电阻 < 0.5Ω），部署 10 套单卡测试平台	配置 2 条 BGA 返修生产线，独立空气净化系统（尘埃颗粒≥0.5μm 控制在 1000 颗 /㎥以内），温湿度精准控制（23±1℃，45±3% RH），适配 H100/H200 等高端 GPU 芯片级维修	配套 GPU 服务器整机拆解，支持同时处理 10 台服务器故障诊断；支持同时压力测试（如连续 72 小时稳定性测试）	面积 200㎡，配置智能立体货架（WMS 仓储管理系统），储备长三角区域高频需求备件（如 H100 显存颗粒、超微服务器电源模块）	设立专属接待区及远程协作室，支持客户现场观摩维修流程，同步对接上海及周边数据中心的应急抢修需求。

总建筑面积：2000㎡（共四层）

位置：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新侨园秋山路 1775 弄 13 号

核心设备配置

电路检测设备



X-RAY 检测仪 1 台、热成像仪 1 台

精准定位 BGA 焊点虚接、显存短路等隐蔽故障

焊接 / 拆焊设备



BGA 返修台 2 台、植球台 5 台、恒温焊台 20 台

支持 H100/H200 芯片无损拆焊，植球良率 99%+

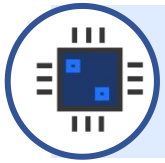
测试平台



SXM5 转 PCIE 转接板 10 套、GPU 整机检测设备 10 套

模拟实际工况验证 GPU 算力恢复率（达原厂 98%+）

环境保障设备



万级无尘车间（1000㎡）、恒温恒湿存储柜 3 台

保障精密维修环境，避免元件受潮氧化

本项目计划投入设备资金 3000 万元，用于购置先进的维修检测设备，构建完备的硬件支撑体系，满足高端显卡维修业务多元化需求；同时建立科学合理的耗材库存管理机制，确保核心元件稳定供应。

核心生产/检测区

战略扩展，沪深联动

随着业务快速发展与全国服务网络的战略布局，上海集培优信息科技在巩固深圳总部核心能力的基础上，正式拓展上海市场，设立上海维修基地，构建“深圳—上海”双枢纽服务体系。

双城联动，南北呼应，上海集培优信息科技正逐步构建覆盖全国的高端算力维修服务网络，为客户提供更快速、更专业、更可靠的本地化支持。

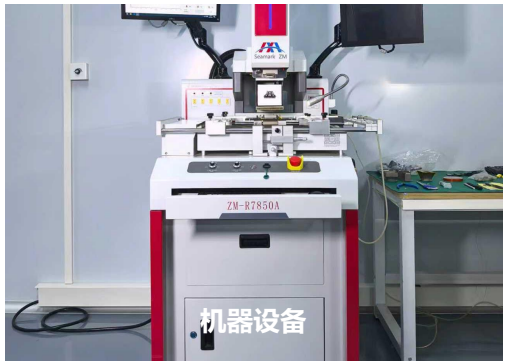
01 大/小压测间 适配多批次极限性能测试与小批量定制化需求，实现全场景精准压测与问题排查。

02 高端设备间 专业环境管控+标准化维保，保障检测设备精准稳定运行。













仓储 / 物料管理区


仓库


备件仓库


送修设备存放区

公司运营与供应链管理

01 备件仓库 / 配件仓库

标准化分区布局 + 智能库存系统，实现备件、配件的精准定位与按需调取，为生产运维与客户服务提供稳定的物料支撑。

1000 ㎡	200 ㎡	200 ㎡
Warehouse area	Warehouse area	Storage area
仓库面积	备件仓库面积	送修设备存放区面积

02 显卡存放室

配备恒温恒湿的专业存储环境与防静电防护设施，对高精密显卡器件进行专项保管，严格遵循先进先出的管控原则，确保器件性能稳定、库存状态清晰可控。

生产辅助/保障区


运维车间


运维车间


风淋室

核心生产流程顺畅运行

01 运维车间

配备专业检修设备与标准化维保工位，实时承接生产设备的日常巡检、故障抢修与定期保养，保障产线全时段稳定运转。

10 台	60 台	600 ㎡
Machine	Quantity	Area
自备检测设备	同步检测数量	压测房面积

02 风淋室

以高效的强风除尘与智能感应消杀功能，为进入洁净生产区的人员、物料筑牢第一道净化防线，从源头规避杂质污染风险。

办公 / 会议区

日常管理与协作

在这里高效流转，跨团队的协作火花在这里碰撞迸发，每一处细节都勾勒出有序运转、聚力攻坚的工作场景。

Here, efficient circulation and cross-team collaboration sparks are ignited, with every detail outlining a work scene of orderly operation and concerted efforts to tackle challenges.


会议室

01 会议室

白板上的思维碰撞与围坐时的深度研讨，沉淀着跨部门协作的共识与驱动业务的决策。


办公室

02 办公室

500㎡办公接待场地；同时团队的专注与看板里的实时进度，串联起日常管理的有序链路与高效执行节奏。

员工生活/配套区

人文关怀与员工福利

这一区域体现了公司不仅关注生产效率，更重视员工的工作体验与身心健康，通过贴心的配套设施传递对员工的关怀。

This area demonstrates that the company not only focuses on production efficiency, but also attaches great importance to employees' work experience and physical and mental health, conveying care for employees through thoughtful supporting facilities.



手机存放间

01 手机存放间

既保障核心工作区的专注与安全，又让员工个人物品得到妥善保管，体现张弛有度的管理温度。


台球娱乐室

02 台球娱乐室

为员工提供工作之余的放松与社交空间，缓解压力、增进交流，传递公司对员工身心健康的关怀。

单点故障维修案例

（一）河南某公司H200模组底板损坏故障维修

客户反馈H200模组无法正常运行，技术团队经初步沟通锁定底板故障嫌疑，赴现场开展专业检测工作。

排查手段：专业设备全维度检测PCB板

根本诱因：设备长期高负荷运行，无间歇维护

发现故障1：焊点虚焊 → 信号传输中断，逐步停机

发现故障2：线路短路 → 电流过载，烧毁元件致瘫痪

处理过程

极速响应

· **半小时内：**响应故障，启动应急预案
· **8小时内：**4名资深工程师携设备抵达现场

精准修复

· **虚焊修复：**显微镜定位 → 恒温精准补焊 → 复核确认
· **短路修复：**追踪仪锁路径 → 剔除受损线路 → 飞线连接 → 低压验证

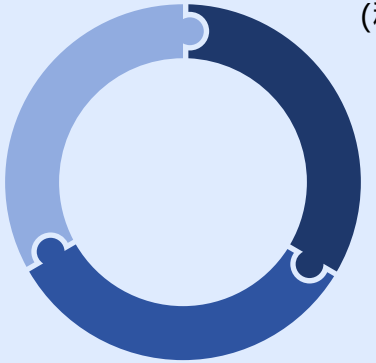
服务成果

测试验证

3轮全工况测试，参数均达标

直接成果

模组恢复运行，72h稳定无异常（稳定性↑90%+）



核心价值

保障业务连续，避免日均5万元+损失；提供维护建议

单点故障维修案例

（二）上海某公司H200显卡软件程序报错故障维修

客户反馈H200显卡出现软件程序报错，影响业务系统运行，技术团队启动远程排查与现场处置流程。

初步推测：远程排查锁定“散热系统/软件设置”嫌疑

发现故障1：散热风扇积尘严重→ 散热效率下降，核心温度过高触发保护机制，引发软件报错

发现故障2：供电电路元件老化→ 供电稳定性差，间接导致软件运行异常

处理过程

极速响应

· **6小时内：**2名技术专家抵达现场检测

散热系统优化

· 专业工具（毛刷+压缩空气罐）彻底清理风扇积尘
· 更换老化散热硅脂，提升散热效率

供电电路修复

· 电路测试仪定位老化元件
· 专业焊接更换同型号新元件，复核电路参数保障稳定

软件层面优化

· 更新显卡驱动程序
· 优化系统中显卡相关软件设置

服务成果

测试验证

系统调试+压力测试，软件报错彻底解决

硬件状态

显卡工作温度正常，供电系统稳定可靠



业务价值

客户业务系统恢复流畅运行，获高度认可

单点故障维修案例

（三）宁夏某公司超微服务器维修改配服务

客户超微服务器频繁重启，且现有配置无法满足业务规模扩大后的性能需求，需同步解决故障维修与硬件改配事宜。

故障根源：电源模块老化 → 供电不稳定，导致服务器频繁重启

改配原因：业务规模扩大 → 现有配置达到性能瓶颈，无法支撑新业务

处理过程

极速响应

- **半小时：**快速响应，组建4人专业技术团队
- **8小时内：**团队携设备抵达宁夏现场

故障维修（电源模块）

- 专业电源测试仪全面检测，确认电源模块故障
- 更换全新适配电源模块，恢复稳定供电

硬件改配升级

- 结合业务规划，定位性能瓶颈
- **升级核心硬件：**CPU+内存+存储设备
- **新配置系统参数**，确保软硬件适配

严格压测验证

- 模拟高负载运行环境
- 长时间高强度压测，验证稳定性与性能

服务成果

运行稳定

供电系统可靠，频繁重启故障彻底解决

业务支撑

为客户后续业务拓展提供坚实技术保障



性能提升

改配后各项指标达标，数据处理能力显著增强

单点故障维修案例

（四）上海某数据中心H800模组损坏故障维修

数据中心H800模组突发损坏，导致数据处理效率大幅下降，技术团队快速响应并开展处置工作。

远程初诊：结合错误日志+初步检测数据，锁定“显存芯片异常”嫌疑

现场深测：专业模组检测设备深度检测，确认核心故障

根本原因：电压波动 → 显存芯片不可逆损坏，无法正常读写数据，导致数据处理效率骤降

处理过程

极速响应与备件筹备

- **半小时内：**制定备件更换方案
- **6小时内：**2名技术人员携备件抵达现场

专业更换操作

- 遵循静电防护规范，在专业防静电工作台操作
- 精密工具拆解损坏模组，精准安装全新备件

系统适配与后续处理

- 重新适配调试服务器系统，确保组件协同运行
- 损坏部件按规范包装返厂维修

服务成果

运行恢复

服务器迅速回归正常运行状态

性能达标

数据处理效率恢复至标准水平



价值保障

完善售后体系实现设备资产全生命周期管理

单点故障维修案例

（五）张家口某公司H200服务器进水损坏故障维修

机房意外漏水导致H200服务器进水，设备无法启动，面临多硬件损坏及数据安全风险。

初步推测：漏水导致水分渗入服务器机箱，引发多硬件短路

现场深测：
· 主板：受潮短路 → 电路元件烧毁
· 电源：受潮短路 → 无法输出稳定电压
· 硬盘：受潮风险 → 盘片/磁头故障，数据读写异常

处理过程

极速响应与备件筹备
· **半小时内：**快速响应，启动应急维修流程
· **8小时内：**2名工程师携设备抵达张家口现场

故障排查与硬件更换
· **专业检测：**短路测试仪、硬盘检测工具逐一排查故障
· **精准定位：**确定损坏硬件· 更换修复：更换同型号全新硬件

系统优化与测试验证
· **固件更新：**全面升级固件至最新稳定版，保障兼容性
· **多轮测试：**硬件自检+系统启动+数据读写测试

后续处置
损坏硬件按规范包装返厂，保障资产安全

服务成果

设备恢复
服务器成功启动，恢复正常使用

数据安全
业务数据完整迁移，无数据丢失



价值保障
运行稳定，保障设备资产安全与业务连续性

批量维保与驻场服务案例

（一）深圳某公司1000台H200服务器批量维保服务

项目背景

服务规模：客户拥有1000台H200服务器，近万卡集群

核心痛点：现场缺乏GPU服务器故障定位能力

现存问题：10%设备故障待修，集群运行存在安全隐患

处理过程与时效保障

驻场配置：派遣2名专业运维人员驻场服务

核心服务：季度巡检、故障工单分析、故障定位、下架换件

故障件流程：更换后寄维修基地→视频录制+工单录入→深度压测→打包寄回

时效承诺：全流程控制在14天内，非集群级中断≤8小时

客户培训

基础理论培训
讲解GPU服务器概念、架构原理、工作模式

硬件实操培训
· 结合业务场景实操：服务器拆装、硬件识别与更换
· 运维现场指导，纠正行为偏差，确保技能熟练掌握

故障定位分析培训
讲解常见故障现象、成因及对应解决方法

后续处置
损坏硬件按规范包装返厂，保障资产安全

服务成果

从初始10%降至3%以内（预防性维护成效显著）— 故障率下降

有效保障近万卡集群稳定运行 — 业务保障

业务小时级恢复，非集群级中断≤8小时（较之前大幅缩短） — 时效达标

批量维保与驻场服务案例

（二）上海某公司32台H200服务器交付维保服务

项目背景	交付支持（时效+成果）	长期维保服务	服务成果
服务对象：客户32台H200服务器 **核心需求**：现场完成内存条/硬盘更换、网卡安装+调试压测 **服务委托**：客户委托我司承担交付工作及后续维保服务	**极速响应**：30分钟内响应需求，8小时内赶赴现场 **高效交付**：7天内完成拆改配+全流程压测，保障正常交付 **合作延伸**：凭借优质服务，客户签订长期维保服务协议	**驻场保障** 提供现场驻场服务 **时效承诺** 故障工单30分钟内响应，8小时内完成故障定位+换件，14天内完成维修更换 **备件支撑** 提供备件库服务，及时换件保障业务连续 讲解GPU服务器概念、架构原理、工作模式	顺利完成交付全流程操作，设备经严格测试合格 交付达标 凭借高效专业服务，签订长期维保协议 合作达成 为后续业务稳定运行提供持续技术支撑 长期保障

批量维保与驻场服务案例

（三）广州某公司现场驻场运维服务

项目背景

核心痛点	客户现场缺乏专业运维团队，无故障快速响应、高效处置能力
能力缺失	无预防性维护、性能优化及风险预判能力
现存风险	故障频发、业务中断，面临相关罚则风险
服务委托	委托我司提供全维度驻场运维服务，提升现场技术能力

定制化服务方案

服务定位
“响应+运维+赋能”三维方案，提升现场运维能力
人员配置：派遣2名多品牌设备运维资质的资深工程师驻场

快速响应机制
工单接收30分钟内响应（出排查思路）→2小时内赴场排查→8小时内完成换件+系统恢复

预防性运维体系
每周巡检设备状态+监测性能指标→每月输出运维分析报告+优化建议

计价与管控
单次维修计价；故障件经客户同意后专人寄修，全程溯源

技术赋能
常态化实操培训（故障处理技巧、设备日常保养），助力构建基础运维能力

服务成果

累计高效处理工单200余起，避免罚则经济损失约30万元	故障处置
故障发生率下降60%，平均处理时间缩短至4小时内	运维优化
客户人员可独立处理简单故障+日常巡检，运维自主性大幅提升	能力提升


THANK YOU



地址：上海市长宁区友乐路299号3号楼5层
上海市浦东新区泥城镇秋山路1775号

电话：021-5176-8787